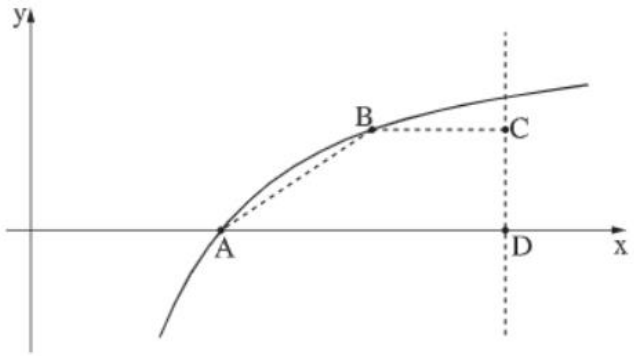
בעיות קיצון – שאלות בגרות

2023 חורף

8. בסרטוט שלפניכם מתואר חלק מגרף הפונקצייה $f(x)=1-\frac{2}{x}$ בתחום $x>0$.



גרף הפונקצייה $f(x)$ חותך את ציר ה־ x בנקודה A.

נקודה B נמצאת על גרף הפונקצייה $f(x)$,

ברביע הראשון, משמאל לישר $x=5$.

מן הנקודה B מעבירים ישר המקביל לציר ה־ x

וחותך את הישר $x=5$ בנקודה C.

נתון: $D(5,0)$.

א. מצאו את שיעורי הנקודה A.

נסמן את שיעור ה־ x של הנקודה B ב־ t.

ב. הביעו באמצעות t את שיעורי הנקודות B ו־ C.

ג. מצאו את שיעורי הנקודה B שבעבורה שטח הטרפז $ABCD$ הוא מקסימלי.

ד. הראו כי השטח המקסימלי של הטרפז $ABCD$ הוא 1.

8. נתונות הפונקציות: $f(x)=-x^2+9x$, $g(x)=x^2$.

נקודה A נמצאת על גרף הפונקצייה $f(x)$ ברביע הראשון מעל לגרף הפונקצייה $g(x)$.

מן הנקודה A מעבירים שני ישרים:

ישר המאונך לציר ה־ y וחותך אותו בנקודה C,

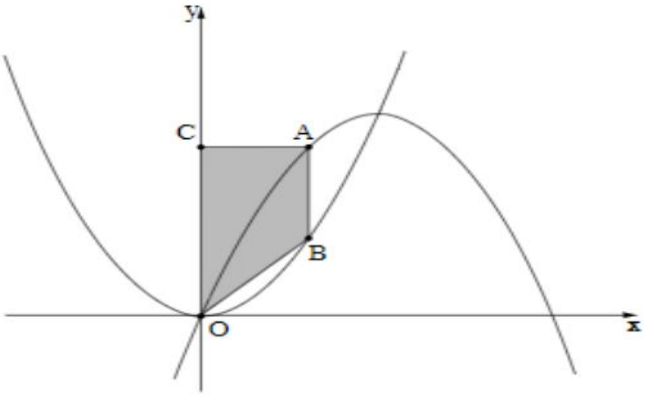
וישר המקביל לציר ה־ y וחותך את גרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה B (ראו סרטוט).

הנקודה O היא ראשית הצירים.

נסמן ב־ t את שיעור ה־ x של הנקודה A.

א. הביעו באמצעות t את אורכי הקטעים AC, CO ו־ AB.

ב. מצאו את הערך של t שבעבורו שטח הטרפז $ABOC$ הוא מקסימלי.



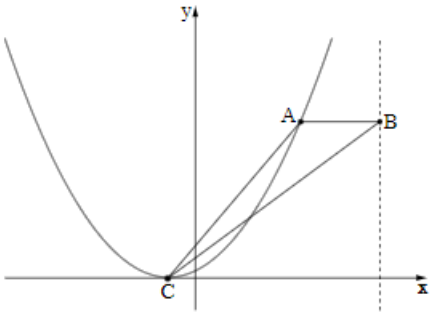
2022 קיץ מועד א

8. נתונה הפונקצייה $f(x)=(x+1)^2$.

נקודה A נמצאת על גרף הפונקצייה $f(x)$ ברביע הראשון.

הנקודה B נמצאת על הישר $x=9$, מימין לנקודה A ,

כך ש־ AB מקביל לציר ה־ x (ראו ציור).



נסמן ב־ t את שיעור ה־ x של הנקודה A .

א. הביעו באמצעות t את שיעורי הנקודות A ו־ B .

הנקודה C היא נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$.

ב. הביעו באמצעות t את שטח המשולש ABC .

ג. מצאו את הערך של t שבעבורו שטח המשולש ABC הוא מקסימלי.

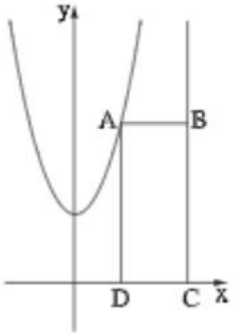
2022 חורף

8. נתונה הפונקציה $f(x)=x^2+3$ ונתון הישר $x=5$.

הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע הראשון משמאל לישר.

מן הנקודה A מעבירים ישר המקביל לציר ה־ x וחותך את הישר הנתון בנקודה B .

הנקודות C ו־ D נמצאות על ציר ה־ x כך שהמרובע ABCD הוא מלבן (ראה סרטוט).



נסמן ב־ t את שיעור ה־ x של הנקודה A .

א. מצא את הערך של t שבעבורו שטח המלבן ABCD הוא מקסימלי.

ב. האם ייתכן מלבן ABCD שנבנה באופן המתואר ושטחו הוא 30 ? נמק.